중 1

2023년 하반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	1 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	이	계	이	계	이	계	계	계	이	계	문	문	추	이

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	계	이	이	추	추	문	문	문	추

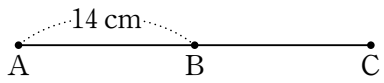
계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

주관 : 한국 학력평가 인증연구소

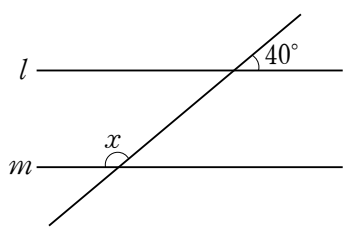
후원 : 서울교육대학교

1. 그림에서 점 B가 $\overline{AC}$의 중점이고 $\overline{AB}=14$ cm일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

2. 그림에서 $l /\!/ m$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

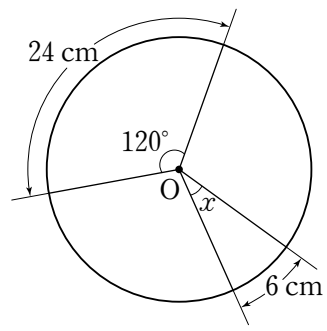


( )°

3. $2^a=32$, $3^b=27$을 만족하는 두 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

( )

4. 그림의 원 O에서 $\angle x$의 크기를 구하시오.

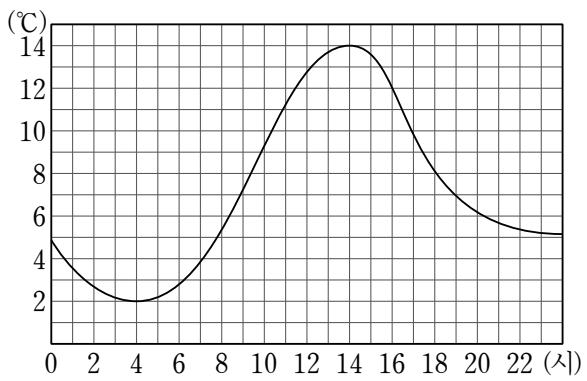


( )°

5. y는 x에 반비례하고 $x=9$일 때, $y=2$이다. $x=3$일 때, y의 값을 구하시오.

( )

6. 그림은 어느 날 A 지역의 기온 변화를 그래프로 나타낸 것이다. 이 날 A 지역의 최고 기온과 최저 기온의 차를 구하시오.

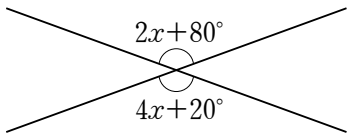


( ) ℃

7. -7의 절댓값을 a, 절댓값이 6인 수 중 양수를 b라고 할 때, ab의 값을 구하시오.

( )

8. 그림과 같이 두 직선이 한 점에서 만날 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



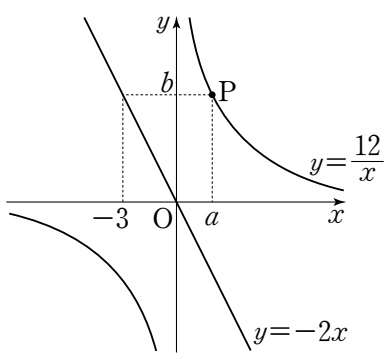
( )°

9. 반지름의 길이가 12 cm이고 호의 길이가 4π cm인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

( )°

10. 그림과 같이 정비례 관계 $y=-2x$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{12}{x}$의 그래프가 있다. 점 $\mathrm{P}(a, b)$가 반비례 관계 $y=\frac{12}{x}$의 그래프 위의 점일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

(단, 점 P는 제1사분면 위에 있다.)



( )

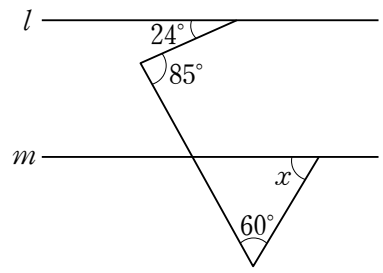
11. 다음 두 수 A, B에 대하여 $A-B$의 값을 구하시오.

$$A=-12+(-2)^2\div\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right)$$

$$B=(-1)^7+\left(12-3\div\frac{1}{4}\right)\times\left(-\frac{1}{5}\right)^3$$

( )

12. 그림에서 $l /\!/ m$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



( )°

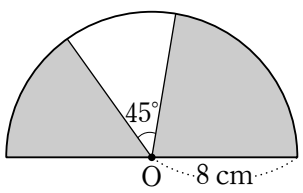
13. 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 5 : 1인 정다각형이 있다. 이 정다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

( )개

14. 길이가 3 cm, 7 cm, a cm인 선분이 있다. 이 3개의 선분으로 삼각형을 만들 수 있을 때, 가능한 모든 자연수 a의 개수를 구하시오.

( )개

15. 그림과 같이 반지름의 길이가 8 cm인 반원 O에서 어두운 부분의 넓이가 $A\pi$ cm^{2}일 때, A의 값을 구하시오.



( )

16. x에 대한 일차방정식 $11x-3(x+8a)=-88$의 해가 음수일 때, 이를 만족하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

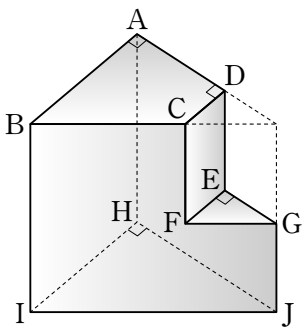
( )

17. $\frac{5}{a}=\frac{2}{b}$일 때, $\frac{a}{a+b}-\frac{b}{a-b}+\frac{b^2}{a^2-b^2}$의 값은 $\frac{q}{p}$이다. 이때 $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소)

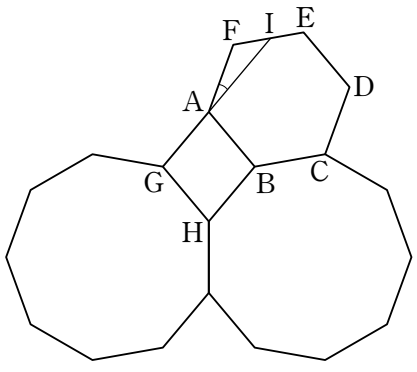
( )

18. 그림은 삼각기둥의 일부를 면 ABIH와 면 HIJ에 각각 평행하게 잘라 낸 입체도형이다. 모서리 AH와 평행한 면의 개수를 a개, 모서리 IJ와 평행한 모서리의 개수를 b개, 모서리 CD와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 c개라고 할 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.



( )

19. 그림과 같이 한 변의 길이가 같은 정구각형 2개와 정육각형을 겹치지 않게 붙여 놓았다. $\overline{GA}$의 연장선이 $\overline{EF}$와 만나는 점을 I라고 할 때, $\angle FAI$의 크기를 구하시오.

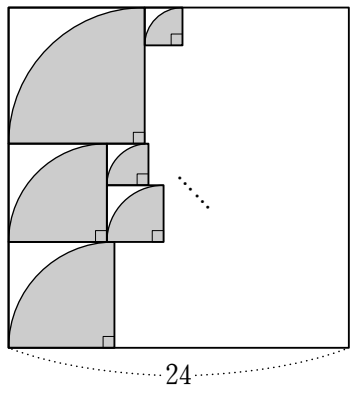


( )°

20. 자연수 n의 약수의 개수를 $N(n)$이라고 하자. 예를 들어 $N(2)=2$, $N(4)=3$, $N(6)=4$이다. $N(1100)=N(A)$를 만족하는 A의 값 중에서 가장 작은 3의 배수를 구하시오.

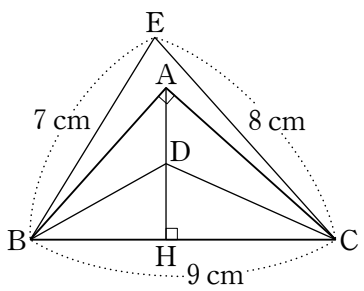
( )

21. 그림과 같이 한 변의 길이가 24인 정사각형의 내부에 서로 다른 크기의 정사각형 n개가 겹치지 않게 빈틈없이 채워져 있다. 각각의 정사각형의 내부에는 반지름의 길이가 각 정사각형의 한 변의 길이와 같고 중심각의 크기가 90°인 부채꼴이 그려져 있다. 모든 부채꼴의 넓이의 합이 $A\pi$일 때, A의 값을 구하시오.



( )

22. 그림과 같이 $\angle BAC=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 점 D는 $\overline{AH}$의 중점이다. 또 직선 BE와 직선 BC는 직선 BD에 대칭이고 직선 EC와 직선 BC는 직선 DC에 대칭이다. $\overline{EB}=7$ cm, $\overline{BC}=9$ cm, $\overline{EC}=8$ cm일 때, $\frac{\triangle EBC}{\triangle ABC}=\frac{q}{p}$이다. 이때 pq의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소)

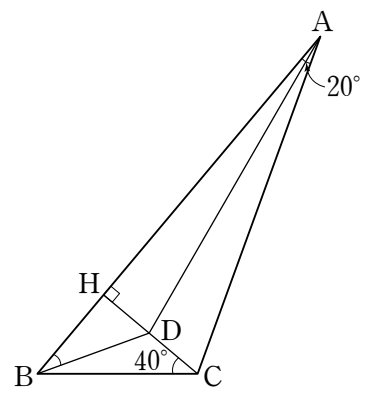


( )

23. 하윤이는 친구들과 보드 게임 카페에서 2시간 동안 놀기로 했는데 집에서 보드 게임 카페까지는 왕복 1시간 이상 걸리지 않는다. 하윤이가 오후 4시 정각에 외출 준비를 시작하여 집에서 출발할 때 시계를 보니 시침과 분침이 이루는 각도가 76°이었고 집에 도착해서 시계를 보니 시침과 분침이 이루는 각도가 139°이었다. 하윤이가 집에 도착한 시각이 오후 x시 y분일 때, $x+y$의 값을 구하시오. (단, 하윤이가 집에서 외출 준비를 하는 시간은 30분 이상 걸리지 않는다.)

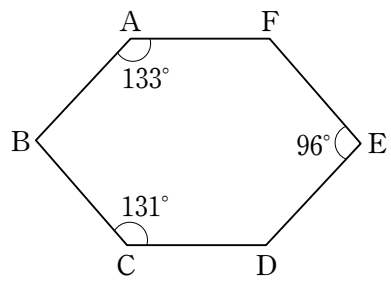
( )

24. 그림과 같이 $\triangle ABC$의 꼭짓점 C에서 변 AB에 내린 수선의 발을 H, $\angle BAC$의 이등분선이 $\overline{CH}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\angle BAC=20^\circ$, $\angle HCB=40^\circ$일 때, $\angle HBD$의 크기를 구하시오.



( )°

25. 그림과 같이 모든 변의 길이가 같은 육각형 ABCDEF에서 $\angle A=133^\circ$, $\angle C=131^\circ$, $\angle E=96^\circ$일 때, $\angle B+\angle F$의 크기를 구하시오.



( )°

1등 교과서가 만든

milkT 중학

2023년 하반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 11월 22일

밀크T(https://mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

